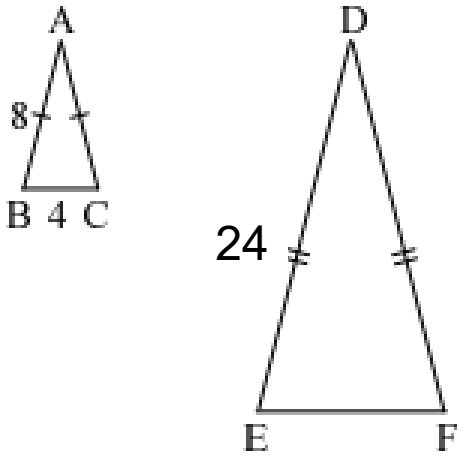
דימיון משולשים



בסרטוט שלפניכם $\Delta DEF \sim \Delta ABC$

(המידות נתונות בס"מ.)

(א) מהו יחס הדמיון ?

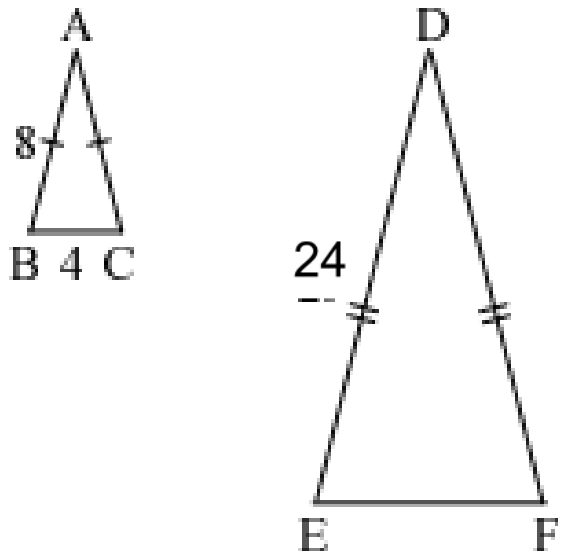
(ב) חשבו את אורך הצלע EF .

(ג) חשבו את היקף ΔDEF .

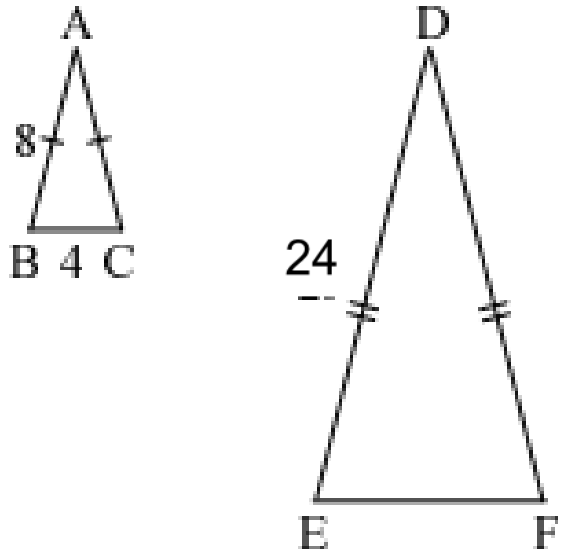
(ד) מהו היחס בין היקף ΔABC להיקף ΔDEF ?

(ה) מהו יחס השטחים בין משולש ABC למשולש DEF?

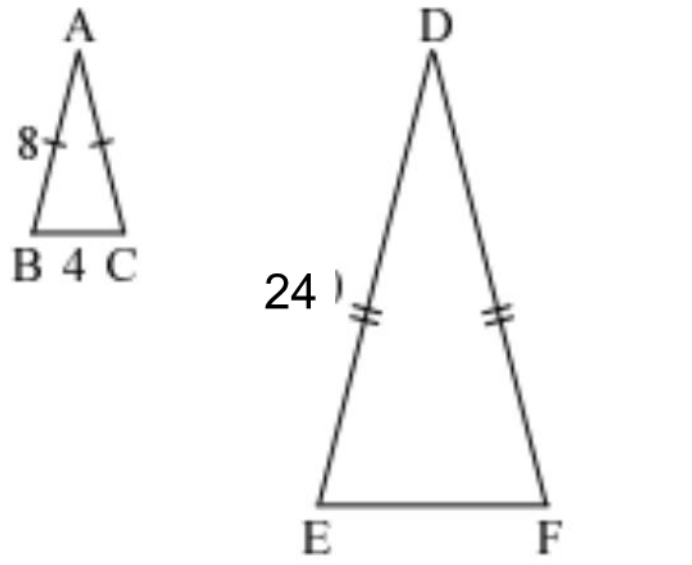
מהו יחס הדמיון?



חשבו את אורך הצלע EF

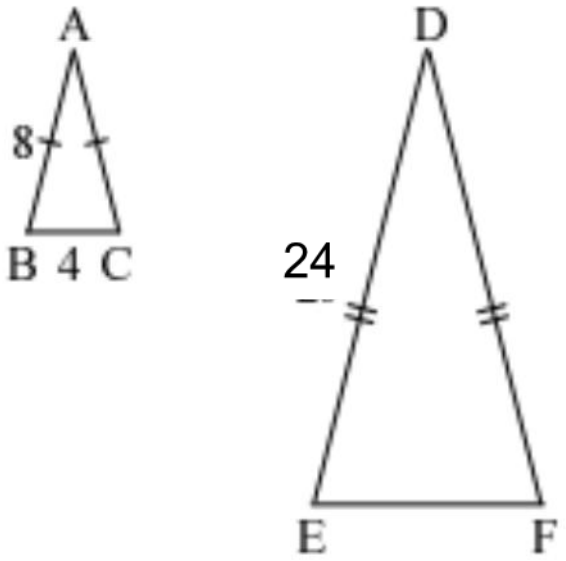


חשבו את היקף ΔDEF .



מהו היחס בין היקף ΔABC

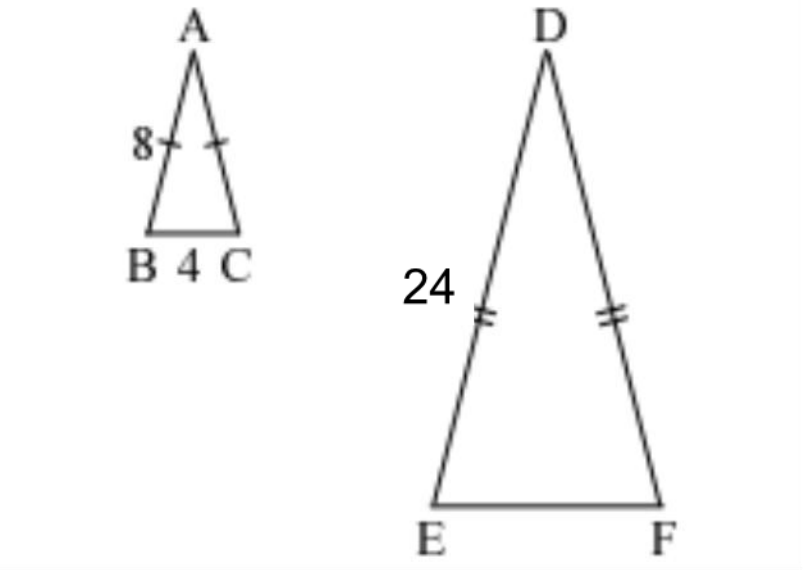
להיקף ΔDEF ?



יחס היקפי המשולשים הוא כיחס הדמיון

- לדוגמא בשאלה שלנו:
- יחס הדימיון הוא 1:3
- לכן יחס ההיקפים יהיה: 1:3

(ה) מהו יחס השטחים בין משולש ABC למשולש DEF?



מסקנה:יחס השטחים הוא ריבוע של יחס הדימיון

- לדוגמא במקרה שלנו: יחס הדימיון הוא 1:3 ולכן יחס השטחים הוא 1:9

סיכום:

- יחס היקפי המשולשים הוא כיחס הדמיון
- יחס השטחים הוא ריבוע של יחס הדימיון

עמוד 313 תרגיל 11

-313-

11. נתונים שני משולשים דומים: $\Delta ABC \sim \Delta DEF$. (ברישום שמות המשולשים הקפדנו על סדר האותיות.)
ידוע כי צלעות המשולש ΔABC הן: $AB = 6$ ס"מ, $AC = 9$ ס"מ, $BC = 12$ ס"מ.
במשולש ΔDEF ידוע כי $DE = 10$ ס"מ.

א. ציינו אילו צלעות במשולש ΔABC מתאימות לאילו צלעות במשולש ΔDEF.

ב. מהו יחס הדמיון שבין ΔABC לבין המשולש ΔDEF?

ג. חשבו את אורכי הצלעות EF ו- DF.

ד. חשבו את היחס $\frac{P_{\Delta ABC}}{P_{\Delta DEF}}$ (P סימון של היקף המשולש.)

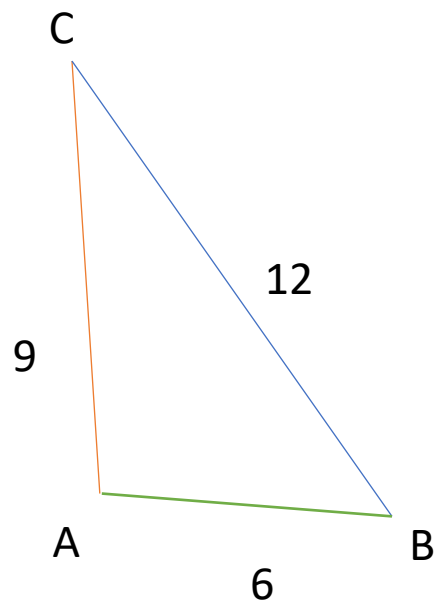
ה. חשבו את היחס $\frac{S_{\Delta ABC}}{S_{\Delta DEF}}$.

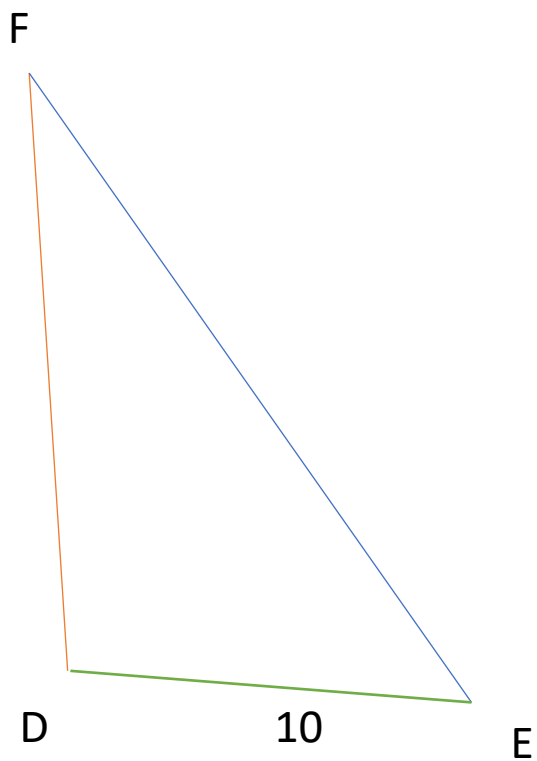
ו. ידוע כי $S_{\Delta ABC} = 26.14$ סמ"ר. חשבו את $S_{\Delta DEF}$.

נתונים שני משולשים דומים: $\Delta ABC \sim \Delta DEF$. (ברישום שמות המשולשים הקפדנו על סדר האותיות.)

ידוע כי צלעות המשולש ΔABC הן: $AB =$ 6 ס"מ, $AC =$ 9 ס"מ, $BC =$ 12 ס"מ.

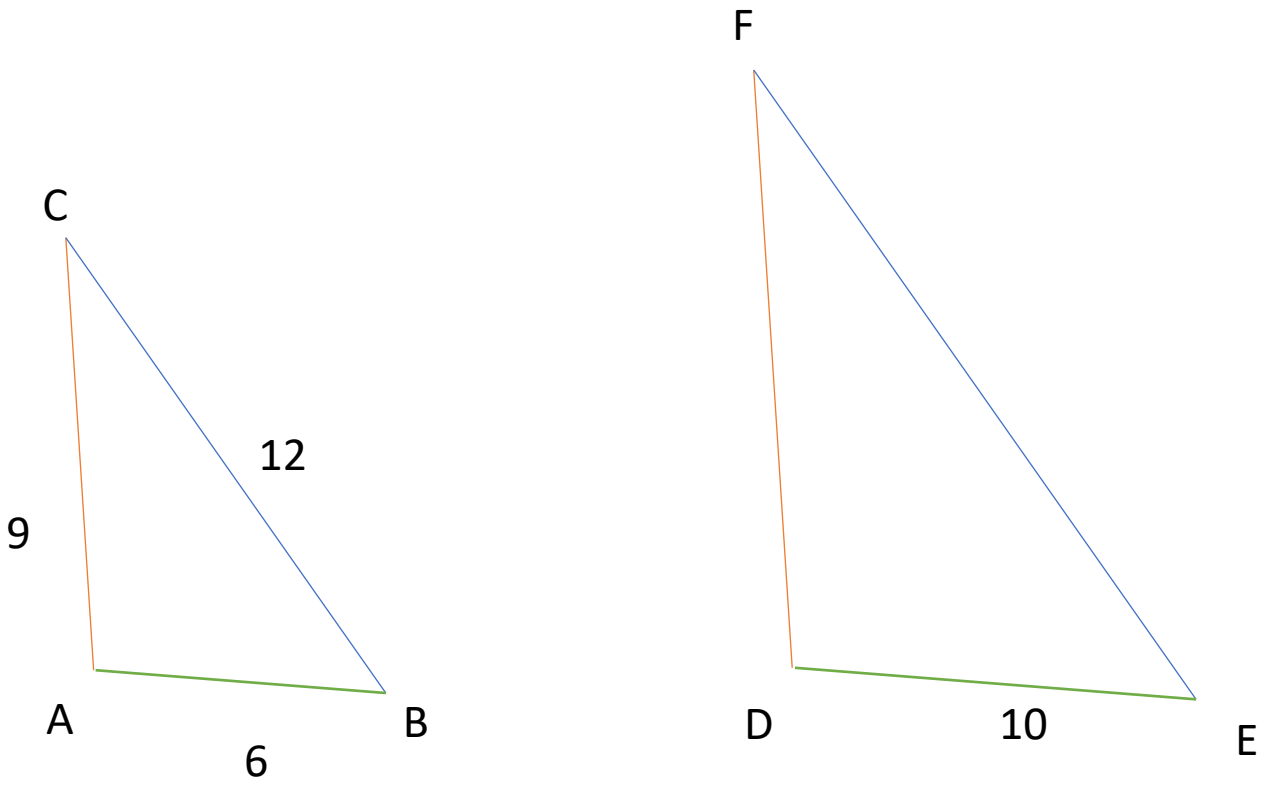
במשולש ΔDEF ידוע כי $DE =$ 10 ס"מ.



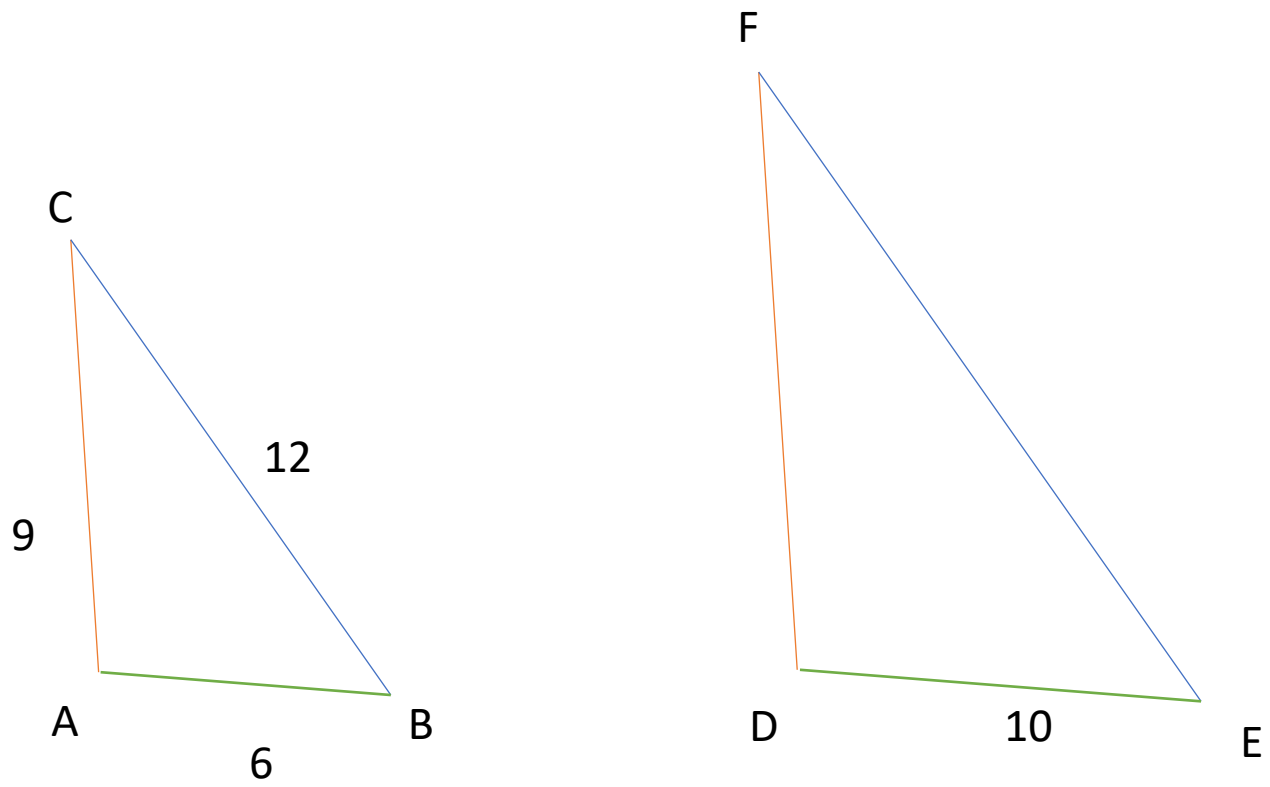


א. ציינו אילו צלעות במשולש ΔABC מתאימות לאילו צלעות במשולש ΔDEF.

$$\frac{AC}{DF}=\frac{AB}{DE}=\frac{BC}{ED}$$

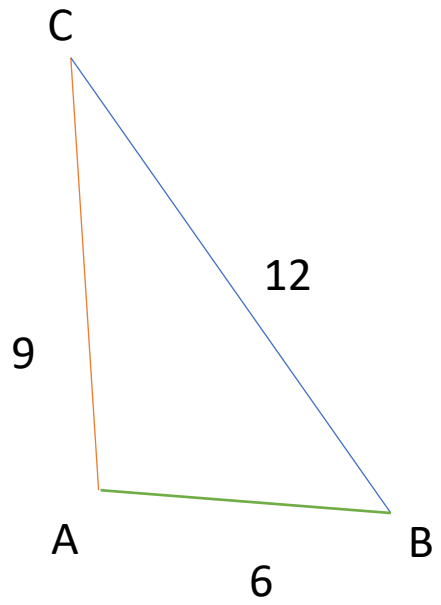


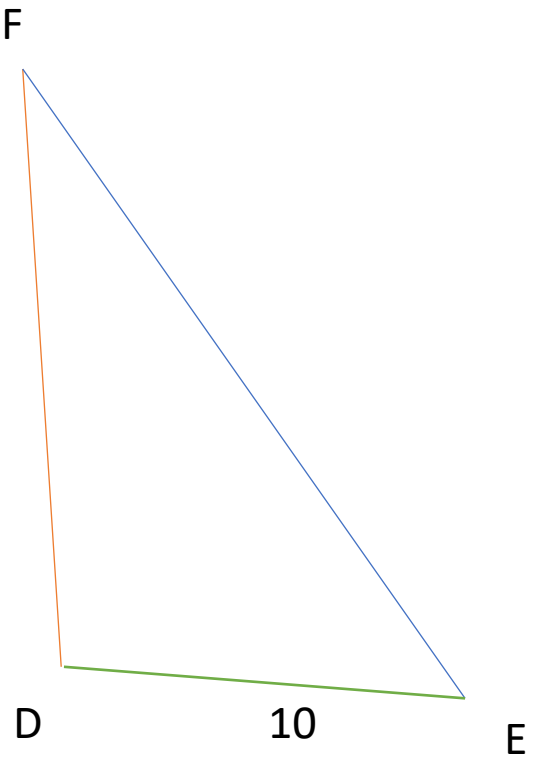
ב. מהו יחס הדמיון שבין ΔABC לבין המשולש ΔDEF ?



ג. חשבו את אורכי הצלעות EF ו - DF.

נקרא לצלע DF x

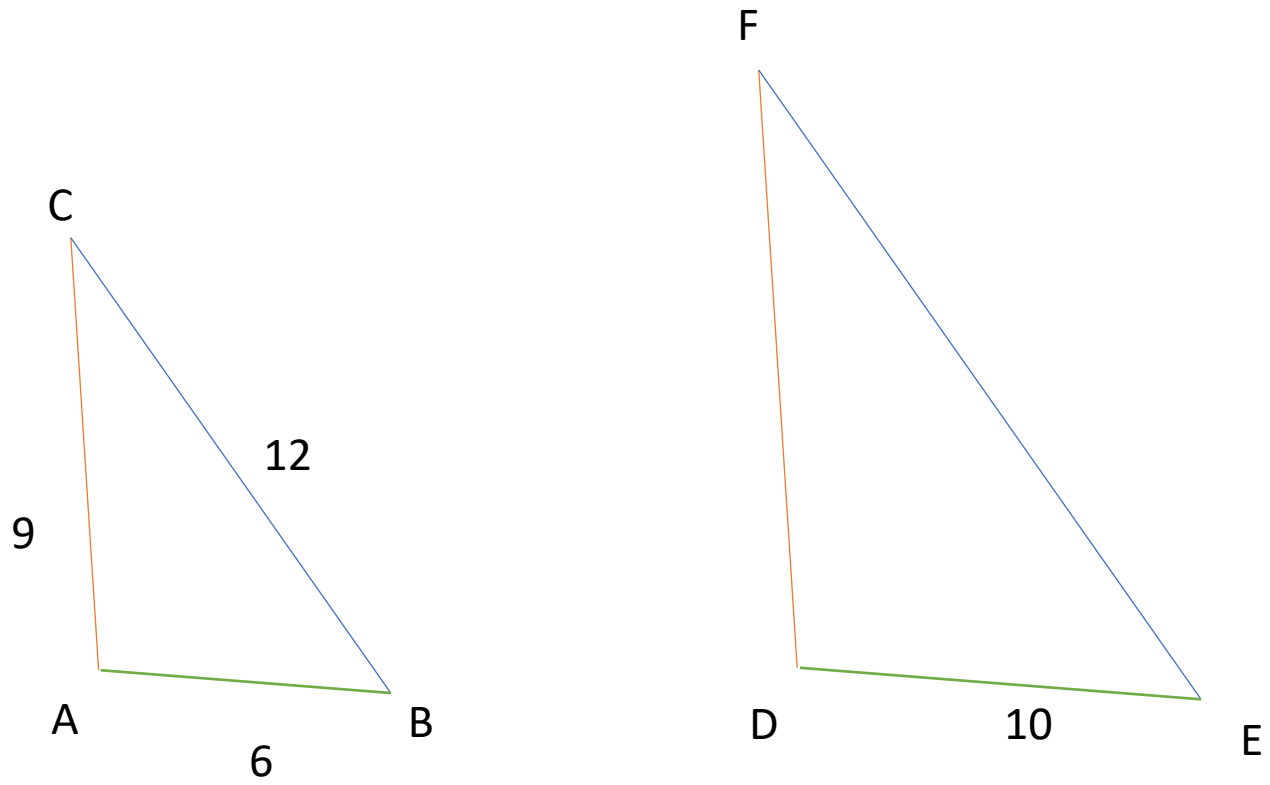




$$\frac{9}{x} = \frac{6}{10}$$

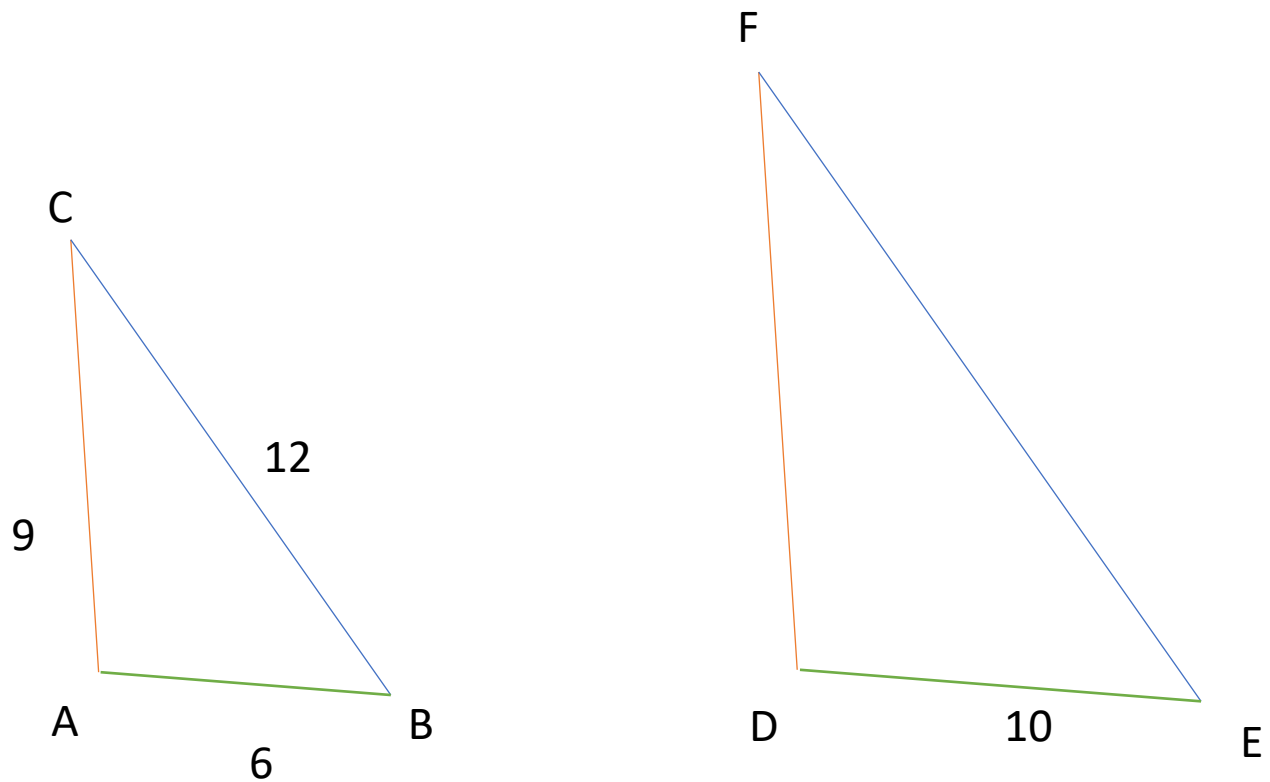
ג. חשבו את אורכי הצלעות EF ו - DF.

נקרא לצלע EF y

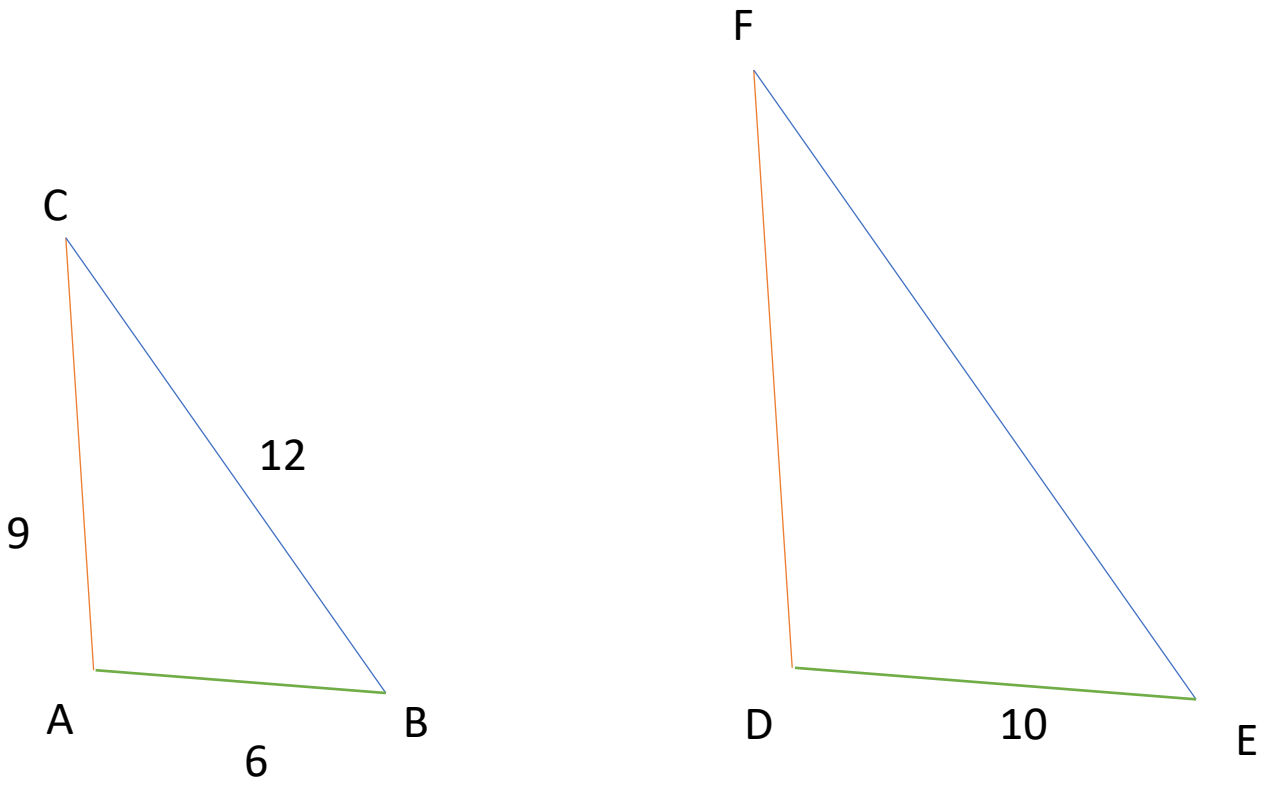


$$\frac{12}{y} = \frac{6}{10}$$

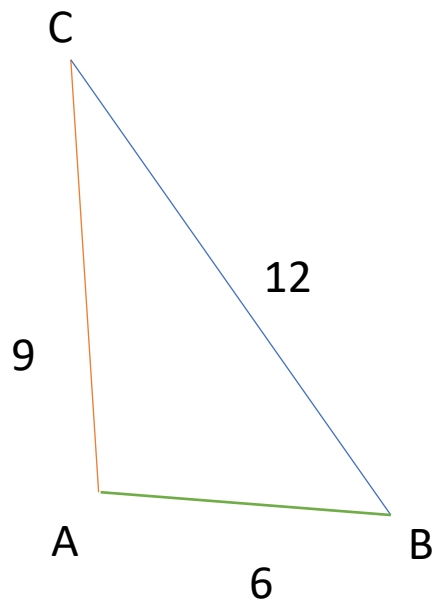
ד. חשבו את היחס $\frac{P_{\triangle ABC}}{P_{\triangle DEF}}$ (P סימון של היקף המשולש.)

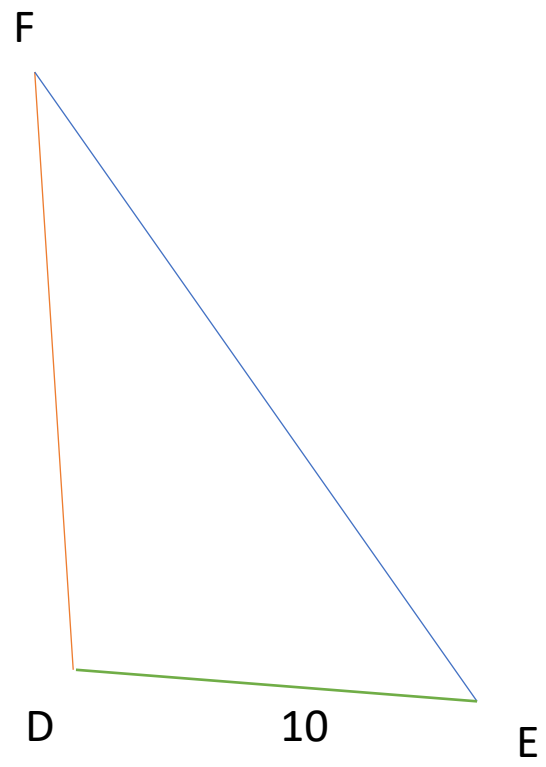


ה. חשבו את היחס $\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle DEF}}$.



ו. ידוע כי $S_{\Delta ABC} = 26.14$ סמ"ר. חשבו את $S_{\Delta DEF}$.





$$\left(\frac{6}{10}\right)^2 = \frac{36}{100} = \frac{9}{25}$$

$$\frac{9}{25} = \frac{26.14}{x}$$

$$\frac{25}{9} = \frac{x}{26.14}$$

$$\frac{25}{9} \cdot 26.14 = x$$

$$x = 72.611$$